

1. 整式の除法

商と余りの関係

整式 A を整式 B で割ったときの商を Q , 余りを R とすると, 次の等式が成り立つ.

$$A = BQ + R$$

注意点:

- (余り R の次数) < (割る式 B の次数)
- 割り切れるとき, $R = 0$ となり, $A = BQ$ と表せる.

例題 1 (整式の割り算)

整式 $A = x^3 - 4x^2 + 5$ を 整式 $B = x - 3$ で割った商と余りを求めよ. また, $A = BQ + R$ の形で表せ.

Memo / Answer

練習 1

次の整式 A を整式 B で割った商と余りを求めよ.

(1) $A = 2x^3 - x^2 + 1, \quad B = x^2 + 1$

Memo / Answer

2. 分数式の乗法・除法・加法・減法

計算の Point

- (1) 乗法・除法: まず因数分解し, 約分して簡単な形にする.
- (2) 加法・減法: 分母が異なるときは, 通分する.

$$\frac{A}{C} + \frac{B}{C} = \frac{A+B}{C}, \quad \frac{A}{B} + \frac{C}{D} = \frac{AD+BC}{BD}$$

例題 2 (分数式の計算)

次の計算をせよ.

- (1) $\frac{x^2-1}{x^2-x-6} \times \frac{x-3}{x-1}$
- (2) $\frac{2}{x+1} - \frac{1}{x-2}$

Memo / Answer

3. 恒等式とは

恒等式 vs 方程式

- 方程式: 特定の x の値についてのみ成り立つ等式.
 - 例: $2x-4=0$ ($x=2$ のときのみ真)
- 恒等式: どのような x の値を代入しても成り立つ等式.
 - 例: $(x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$ (展開公式はすべて恒等式)
 - 例: $\frac{1}{x(x+1)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}$ (右辺を通分すると左辺になる)

例題 3 (恒等式の係数決定)

等式 $ax^2 + (b-1)x + c = 2x^2 + 3x - 1$ が x についての恒等式となるように, 定数 a, b, c の値を定めよ.

Memo / Answer

4. 応用：部分分数分解

分数を「分ける」テクニック

分数式の計算において、複雑な分数を「単純な分数の和・差」に分解することを部分分数分解という。特に次の形はよく用いられる（数列や積分で重要）。

$$\frac{1}{A \times B} = \frac{1}{B - A} \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right)$$

例題 4（部分分数分解）

次の等式が恒等式となるように、定数 a, b の値を定めよ。

$$\frac{2}{x(x+2)} = \frac{a}{x} + \frac{b}{x+2}$$

Memo / Answer

確認テスト

練習 A1 (整式の除法)

整式 $A = 3x^3 - 5x + 2$ を 整式 $B = x^2 - 2$ で割った商と余りを求めよ.

練習 A2 (分数式の計算)

次の計算をせよ.

(1) $\frac{x^2 - 4}{2x + 4} \times \frac{4x}{x^2 - 2x}$
(2) $\frac{2x}{x^2 - 1} - \frac{1}{x - 1}$

Memo / Answer

練習 B1 (繁分数式)

次の式を簡単にせよ.

$$1 - \frac{1}{1 - \frac{1}{x+1}}$$

Hint

分母の $1 - \frac{1}{x+1}$ から順に計算する. あるいは, 分母と分子に $(x+1)$ を掛けて一気に解消する方法もある.

練習 B2 (恒等式と部分分数分解)

次の等式が x についての恒等式となるように, 定数 a, b, c の値を定めよ.

$$\frac{1}{x(x+1)(x+2)} = \frac{a}{x(x+1)} + \frac{b}{(x+1)(x+2)}$$

また, この結果を利用して $\frac{c}{x} + \frac{d}{x+1} + \frac{e}{x+2}$ の形に分解せよ.

Memo / Answer

確認テスト (解答)

A 問題: 解答

Memo / Answer

A1 割り算を筆算で行うと次のようになる.

$$\begin{array}{r} x^2 \quad - 2 \overline{) 3x^3 - 5x + 2} \\ \underline{3x^3} \\ x + 2 \end{array}$$

よって, 商 $3x$, 余り $x + 2$

A2

(1) 与式 $= \frac{(x+2)(x-2)}{2(x+2)} \times \frac{4x}{x(x-2)}$
分母・分子を約分して,

$$= \frac{1}{2} \times \frac{4}{1} = 2$$

(2) 与式 $= \frac{2x}{(x+1)(x-1)} - \frac{1}{x-1}$
通分すると,

$$\begin{aligned} &= \frac{2x - (x+1)}{(x+1)(x-1)} \\ &= \frac{x-1}{(x+1)(x-1)} \\ &= \frac{1}{x+1} \end{aligned}$$

B 問題: 解答

Memo / Answer

B1 まず, 分母の一部 $1 - \frac{1}{x+1}$ を計算する.

$$1 - \frac{1}{x+1} = \frac{(x+1) - 1}{x+1} = \frac{x}{x+1}$$

よって,

$$\begin{aligned} \text{与式} &= 1 - \frac{1}{\frac{x}{x+1}} \\ &= 1 - \frac{x+1}{x} \quad (\leftarrow \text{逆数をとる}) \\ &= \frac{x - (x+1)}{x} \\ &= -\frac{1}{x} \end{aligned}$$

B2 右辺を通分して整理する.

$$\begin{aligned} \text{右辺} &= \frac{a(x+2) + bx}{x(x+1)(x+2)} \\ &= \frac{(a+b)x + 2a}{x(x+1)(x+2)} \end{aligned}$$

左辺と分子が一致すればよいので,

$$(a+b)x + 2a = 1$$

これが恒等式となるための条件は,

$$\begin{cases} a+b=0 \\ 2a=1 \end{cases} \iff a = \frac{1}{2}, b = -\frac{1}{2}$$

これより,

$$\frac{1}{x(x+1)(x+2)} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{x(x+1)} - \frac{1}{(x+1)(x+2)} \right\}$$

さらにカッコ内を部分分数分解すると,

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \right) - \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} \right) \right\} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} - \frac{2}{x+1} + \frac{1}{x+2} \right) \\ &= \frac{1}{2x} - \frac{1}{x+1} + \frac{1}{2(x+2)} \end{aligned}$$